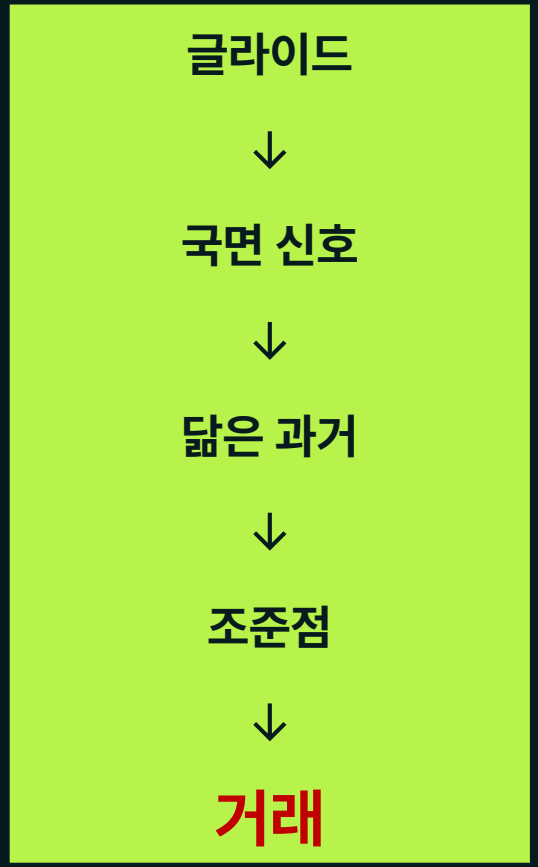
목표일이 있는 기금의 동적 자산배분

글라이드 패스 · 국면 신호 · relevance 손계산 예제



목차

01 예제 설정

02 기본 지식 · TDF와 글라이드 패스

03 1단계 · 글라이드와 위험회피

04 2단계 · 이탈 한도와 안전장치

05 3단계 · 국면 신호 셋

06 4단계 · 닮은 과거(relevance)

07 5단계 · 조준점과 거래

08 6단계 · 회전율 손계산

09 실데이터 25년 백테스트

10 한 장 요약

W07 II의 여섯 단계 틀은 그대로 — 1·3·4단계를 TDF와 relevance로 바꾼다

W07 기금을 목표일 10년 전 TDF로 다시 읽는다

W07 II의 숫자는 그대로 두고 TDF 항목만 더한다 · 모든 숫자는 설명용 가정

항목	값	뜻
W07 기본값	7%·20%·3% · 0.3·0.8·±4%p	수익·위험·조준점 모두 W07과 같다
손실 점검 L·α	10% · 10%	1년에 10% 넘게 잃을 확률 10% 이하
남은 기간 τ	**10년**	**목표일 2036년 · 지금 주식 52%**
글라이드 / 이탈 한도	30%+2%p·τ / 5%p+0.5%p·τ	τ = 10이면 50%, ±10%p
국면 신호	상관 surprise · ΔAR · 낙폭	표준화한 z값 세 칸
relevance	상위 절반 · 수축 25% · 신뢰도 0.6	닮은 과거로 기대수익을 추정

이 숫자만으로 여섯 단계를 끝까지 손으로 계산할 수 있다

TDF는 목표일까지 남은 기간에 맞춰 주식 비중을 정해진 길로 줄인다

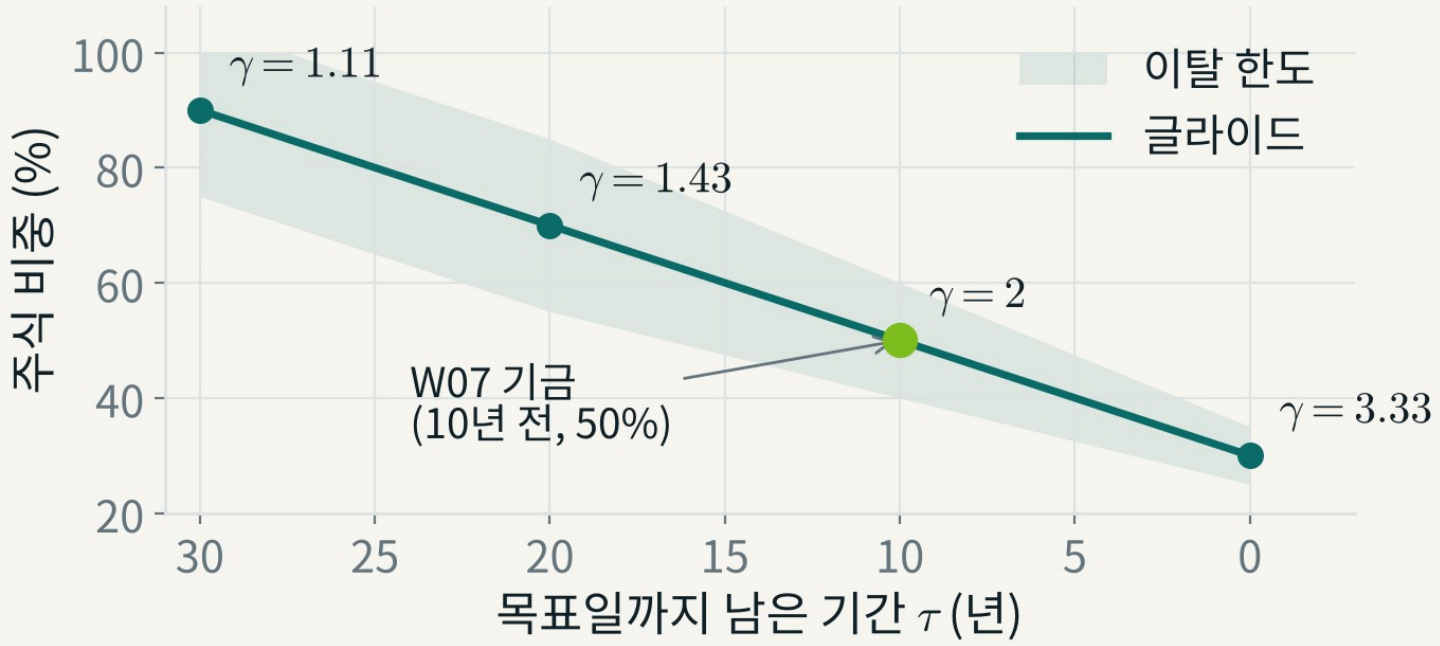
TDF(Target Date Fund) · 글라이드 패스(glide path) = 남은 기간별 주식 비중표

왜 줄이나

손실을 회복할 시간이 줄어든다

- 30년 전 주식 90%
- 10년 전 50%
- 목표일 30%

음영 = 이탈 한도



TDF의 약속은 숫자 하나가 아니라 목표일까지의 시간표다

글라이드 패스를 뒤집으면 위험회피가 1.1에서 3.3으로 자라는 길이 된다

Merton 비중을 위험회피에 대해 푼다 · 초과수익 4%p와 분산 0.04가 같아 식이 단순해진다

글라이드

남은 기간에 비례해 줄인다

$$w_G(\tau) = 0.30 + 0.02\,\tau \qquad (0 \le \tau \le 30)$$

위험회피 역산

Merton 비중을 γ로 푼다

$$\gamma(\tau) = \frac{\mu - r}{w_G(\tau)\,\sigma^2} = \frac{0.04}{0.04\,w_G(\tau)} = \frac{1}{w_G(\tau)}$$

τ = 10

W07 기금이 바로 이 점

$$\tau = 10: \quad w_G = 0.30 + 0.20 = 50\% \quad \Rightarrow \quad \gamma = \frac{1}{0.50} = 2$$

양 끝

30년 동안 세 배

$$\gamma(30) = \frac{1}{0.90} = 1.11, \qquad \gamma(0) = \frac{1}{0.30} = 3.33$$

목표일 10년 전 TDF가 곧 W07 기금이다 — 노트북의 λ 역산도 같은 계산이다

※ Estrada·Kritzman(2020): 은퇴 전 25년간 위험회피가 약 두 배 오르면 감소형 글라이드가 정당하다 (이 예제 1.25 → 3.33)

이탈 한도는 ±10%p지만 상단은 손실 점검이 59%로 막는다

기본 지식 — 이탈 한도 b(τ): 국면 판단으로 글라이드에서 벗어날 수 있는 최대 폭

이탈 한도

목표일에 가까울수록 좁다

$$b(\tau) = 0.05 + 0.005\,\tau \;\Rightarrow\; b(10) = 10\%\text{p} \;\Rightarrow\; w \in [40\%,\ 60\%]$$

상단 60% 점검

평상 σ 20%의 수익·위험

$$m_p = 3\% + 0.6 \times 4\% - \tfrac{1}{2}(0.12)^2 = 4.68\%, \qquad \sigma_p = 0.6 \times 20\% = 12\%$$

손실확률

10.2% — 한도 초과

$$P(R < -10\%) = N\left(\frac{-0.105 - 0.0468}{0.12}\right) = N(-1.27) = 10.2\% > 10\%$$

최대 허용 비중

손실확률이 정확히 10%

$$w_{\max}(\sigma = 20\%) \approx 59.3\%, \qquad w_{\max}(\sigma = 25\%) \approx 45.9\%$$

국면 판단이 아무리 강해도 비중은 40~59% 안에 머문다 (고변동이면 상한 45.9%)

국면 신호는 이례성·결합도·방향이라는 세 질문에 답한다

터뷸런스만으로는 방향을 모른다 — 신호 셋을 함께 본다

터뷸런스

지금 얼마나 이례적인가

평균·공분산에서 떨어진 거리

크기 + 상관 surprise

동시적 · 부호 없음

Kritzman·Li 2010

흡수비율

시장이 얼마나 묶였는가

상위 주성분의 분산 비중

오르면 충격이 빨리 번진다

선행적 · 구조

Kritzman 외 2011

낙폭·거품 단계

어느 방향인가

고점 대비 하락폭

상승 초기인가, 정점인가

경로 · 방향 있음

Kritzman 외 2024

세 신호를 z값으로 표준화해 상태 세 칸 (상관 surprise, ΔAR, 낙폭)으로 묶는다

같은 7.81도 크기 6.26과 상관 1.25로 나누면 무엇이 이례적인지 보인다

Kinlaw·Turkington(2014) · 월간 주식 0.6±5.8%, 채권 0.25±1.2%, 상관 −0.2 · 이번 달 −9%, −2%

표준화

평균을 빼고 표준편차로

$$z_e = \frac{-9 - 0.6}{5.8} = -1.66, \qquad z_b = \frac{-2 - 0.25}{1.2} = -1.88$$

크기

상관을 무시한 이례성

$$\text{mag} = z_e^2 + z_b^2 = 2.74 + 3.52 = 6.26$$

터뷸런스

상관 −0.2를 반영

$$d = \frac{z_e^2 - 2\rho\, z_e z_b + z_b^2}{1 - \rho^2} = \frac{6.26 + 0.4 \times 3.11}{0.96} = 7.81$$

상관 surprise

1보다 크면 상관이 깨졌다

$$\frac{d}{\text{mag}} = \frac{7.81}{6.26} = 1.25 > 1$$

평소 반대로 움직이던 두 자산이 함께 빠졌다 — 2022년형 충격의 신호다

주식 +10.2%, 채권 +2.5%인 랠리 달도 터뷸런스가 똑같이 7.81이다

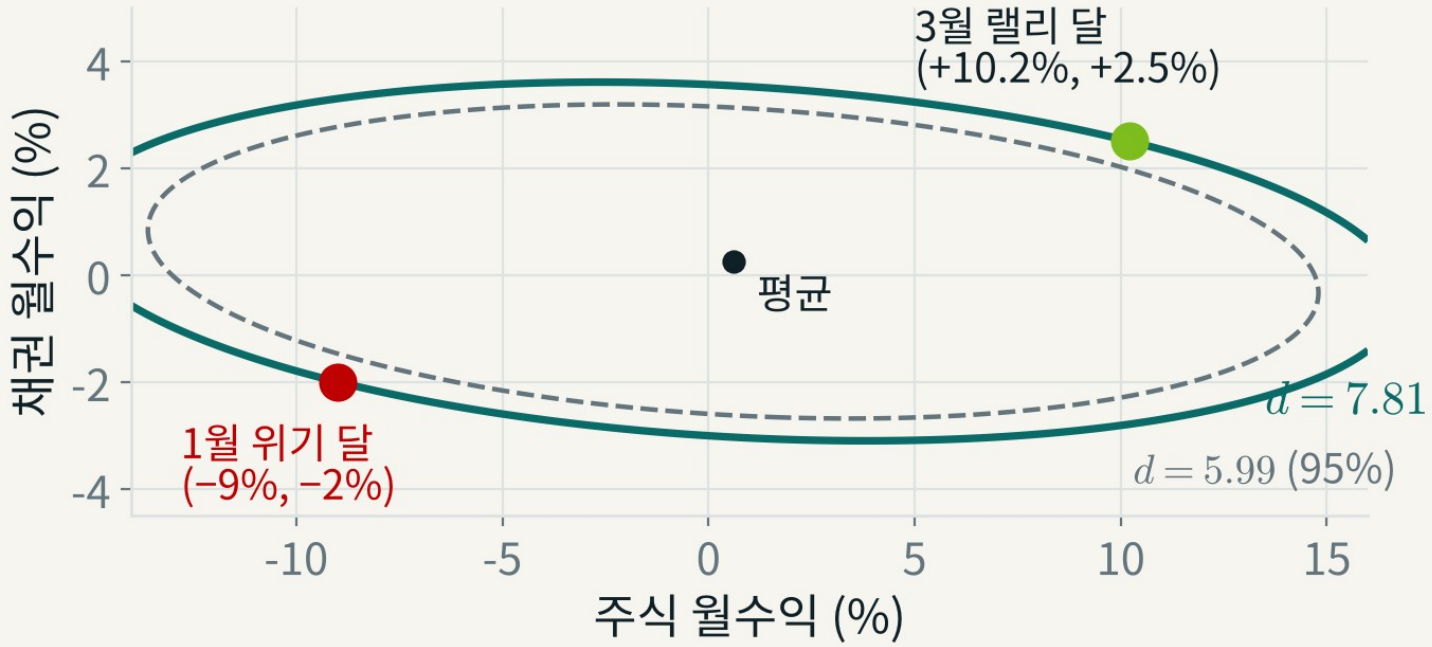
이차형식은 부호를 지운다 — 두 달의 표준화 수익은 부호만 반대이고 거리는 같다

이진 규칙이면

랠리 달에도 판다

- 두 z가 함께 뒤집혀도
- 거리는 그대로
- 목표 40%로 낮춘다

방향 신호가 필요하다



d > 5.99 이진 규칙은 랠리 달에도 14.5억을 판다

흡수비율은 시장의 결합도를, 낙폭은 방향을 알려 준다

표준화 수익률 기준 · 두 자산이면 상관행렬 고유값은 1 ± ρ

두 자산 흡수비율

큰 고유값의 비중

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm \rho \;\Rightarrow\; AR = \frac{1 + |\rho|}{2}: \quad \rho = -0.2 \to 0.60, \quad \rho = +0.6 \to 0.80$$

ΔAR

최근 15일 대 1년

$$\Delta AR = \frac{\overline{AR}_{15d} - \overline{AR}_{1y}}{\sigma_{AR,1y}} = \frac{0.80 - 0.62}{0.05} = 3.6$$

낙폭

24개월 고점 대비

$$\mathrm{dd}_t = 1 - \frac{P_t}{\max_{24m} P}: \quad \text{crash } 1 - \frac{91}{100} = 9\%, \quad \text{rally } 0\%$$

위기 달은 낙폭 9%, 랠리 달은 0% — 같은 7.81을 가르는 칸이다

※ 두 자산의 흡수비율은 ρ = ±0.2를 구별하지 못한다(둘 다 0.60) — 자산이 많을수록 쓸모가 커진다

relevance는 지금과 닮았고 그 자체로 이례적인 과거에 높은 점수를 준다

Czasonis·Kritzman·Turkington의 relevance-based prediction · 유사도 + 정보량

$$r_{it} = \underbrace{-\tfrac{1}{2}(x_i - x_t)^\top \Omega^{-1}(x_i - x_t)}_{\text{similarity}} + \underbrace{\tfrac{1}{2}\left[(x_i - \bar{x})^\top \Omega^{-1}(x_i - \bar{x}) + (x_t - \bar{x})^\top \Omega^{-1}(x_t - \bar{x})\right]}_{\text{informativeness}}$$

정리하면 내적

z값 · 상관 0이면 곱의 합

$$r_{it} = (x_i - \bar{x})^\top \Omega^{-1}(x_t - \bar{x}) \xrightarrow{\bar{x}=0,\ \Omega=I} x_i \cdot x_t = \sum_k x_{ik}\, x_{tk}$$

예측

상위 절반의 가중평균

$$\hat{y}_t = \sum_{i \in \text{top}} w_i\, y_i, \qquad w_i = \frac{\max(r_{it}, 0)}{\sum_j \max(r_{jt}, 0)}$$

손으로는 내적 한 번 — 평균에서 같은 쪽으로 멀수록 점수가 크다

지금과 가장 닮은 과거 석 달은 위기·금리 충격·급락 후 반등이었다

1월 위기 달의 상태 (상관 surprise, ΔAR, 낙폭) = (1, 1, 2) · 점수 = 과거 상태와의 내적

과거 달	상관	ΔAR	낙폭	점수 r	다음 달 초과수익	가중치
A 2008년형 위기	**2**	**2**	**2**	**8**	**−3%**	**0.4**
B 2022년형 금리 충격	**2**	**0**	**2**	**6**	**−1%**	**0.3**
C 2020년형 급락 후 반등	**0**	**2**	**2**	**6**	**+3%**	**0.3**
D 저변동 상승	1	−1	−1	−2	+1%	—
E 거품 중기 상승	1	1	−2	−2	+2%	—
F 평상	0	−1	0	−1	+0.5%	—

점수 8 : 6 : 6 → 가중치 0.4 : 0.3 : 0.3 — 나머지 세 달은 버린다

※ 여섯 달과 z값은 설명용 가정 · 다음 달 초과수익 = 주식 − 채권 (월)

닮은 과거로 보면 초과수익은 연 1.2%로 낮아지고 목표는 44%가 된다

수축 25% · 고변동 σ 25% · 신뢰도(fit) 0.6 · 이탈 한도 10%p · γ = 2

조건부 기대

세 달의 가중평균

$$\mu_{rel} = 0.4(-3\%) + 0.3(-1\%) + 0.3(+3\%) = -0.6\%/\text{mo} \approx -7.2\%/\text{yr}$$

수축

25%만 반영한다

$$\mu_c = 4\% + 0.25\,(-7.2\% - 4\%) = 1.2\%$$

국면 최적 비중

고변동 σ 25%

$$e^* = \frac{\mu_c}{\gamma\,\sigma^2} = \frac{0.012}{2 \times 0.25^2} = 9.6\%$$

이탈

신뢰도 × 한도 × 방향

$$\text{tilt} = \text{fit} \cdot b \cdot \tanh\left(\frac{e^* - w_G}{b}\right) = 0.6 \times 10 \times \tanh(-4.04) \approx -6.0\%\text{p}$$

목표 44%는 고변동 상한 45.9% 안 — 손실확률 9.1%로 안전장치도 통과한다

랠리 달에는 닮은 과거가 거품 중기 상승으로 바뀌어 목표가 56%로 오른다

랠리 달의 상태 = (1, 1, −2) · 낙폭 대신 고점 근처 · 평상 σ 20%

점수

E·D로 옮겨 간다

$$r = (0,\ -2,\ -2,\ 2,\ 6,\ -1) \ \Rightarrow\ w_E = \tfrac{6}{8} = 0.75,\quad w_D = \tfrac{2}{8} = 0.25$$

조건부 기대

두 달의 가중평균

$$\mu_{rel} = 0.75(2\%) + 0.25(1\%) = 1.75\%/\mathrm{mo} = 21\%/\mathrm{yr}$$

수축

25%만 반영한다

$$\mu_c = 4\% + 0.25\,(21\% - 4\%) = 8.25\%$$

이탈

한도에 닿는다

$$e^* = \frac{0.0825}{2 \times 0.20^2} = 103\% \ \Rightarrow\ \mathrm{tilt} = 0.6 \times 10 \times \tanh(5.3) \approx +6.0\%\mathrm{p}$$

같은 7.81인데 위기 달은 44%, 랠리 달은 56% — 방향을 읽었다

※ 56%의 손실확률은 8.8% ≤ 10% — 평상 상한 59.3% 안이라 안전장치를 통과한다

위기 달에는 조준점 45.9%의 밴드 밖이라 6.3억만 판다

W07과 같은 조준점·밴드 공식 · φ = 0.682 · 현재 비중 52% · 1,000억 기준

조준점

목표 44%와 글라이드 사이

$$\text{aim} = w_G + (w^{tgt} - w_G)\,\phi = 50 + (44 - 50) \times 0.682 = 45.9\%$$

밴드 판정

±4%p 밴드 밖

$$45.9 \pm 4 = [41.9\%,\ 49.9\%], \qquad |52 - 45.9| = 6.1 > 4 \ \Rightarrow\ \text{trade}$$

이번 달 거래

경계까지의 30%

$$\Delta x = \tfrac{a}{\lambda}(\text{edge} - x) = 0.3 \times (49.9 - 52) = -0.63\%\text{p} \ \ (\approx 6.3)$$

랠리 달

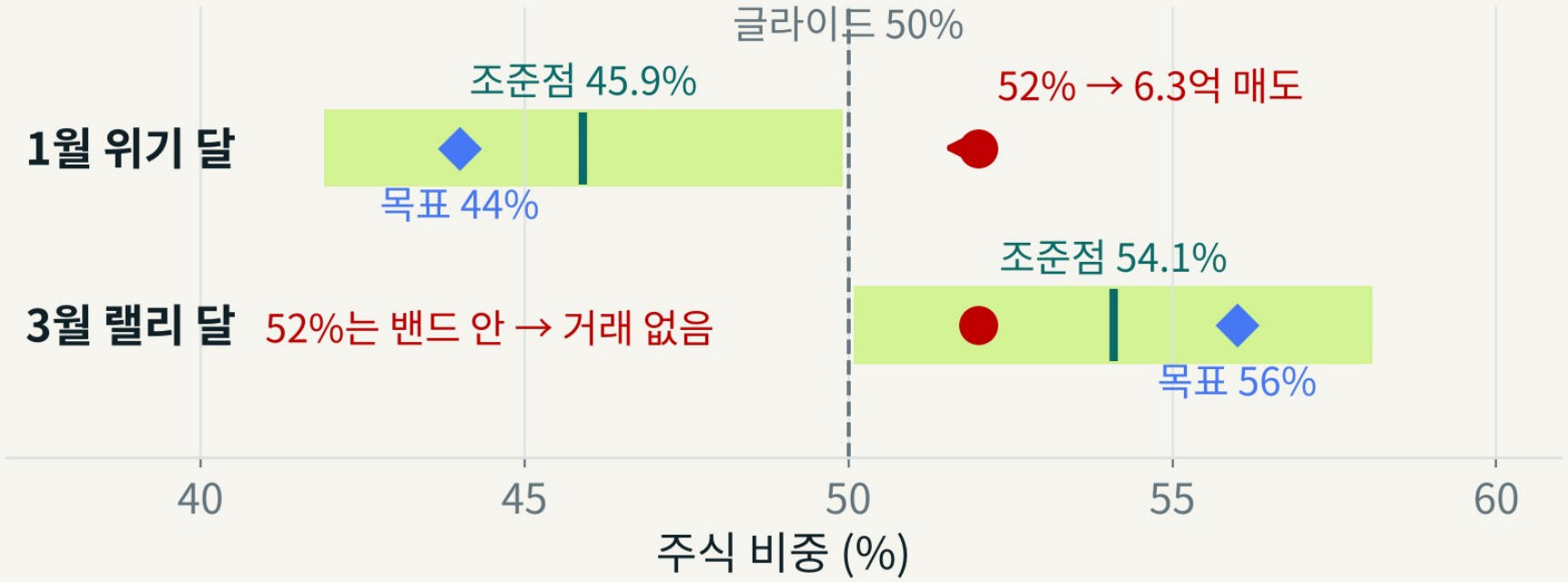
조준점 54.1%

$$\text{aim} = 50 + 6 \times 0.682 = 54.1\%, \quad [50.1\%,\ 58.1\%] \ni 52\% \ \Rightarrow\ \Delta x = 0$$

위기 달은 6.3억 매도, 랠리 달은 거래하지 않는다

두 달의 52%는 같아도 밴드가 달라 한 달은 팔고 한 달은 그대로 둔다

마름모 = 국면 목표 · 세로선 = 조준점 · 연두 띠 = ±4%p 밴드 · 빨간 점 = 현재 52%



목표는 닮은 과거가, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 비용이 정한다

5단계 · 비교

같은 52%에서 국면을 읽는 법에 따라 이번 달 거래는 0에서 14.5억까지 갈린다

W07 II 기본·확장편과 비교 · 같은 조준점 공식과 밴드 ±4%p · 숫자는 설명용 가정

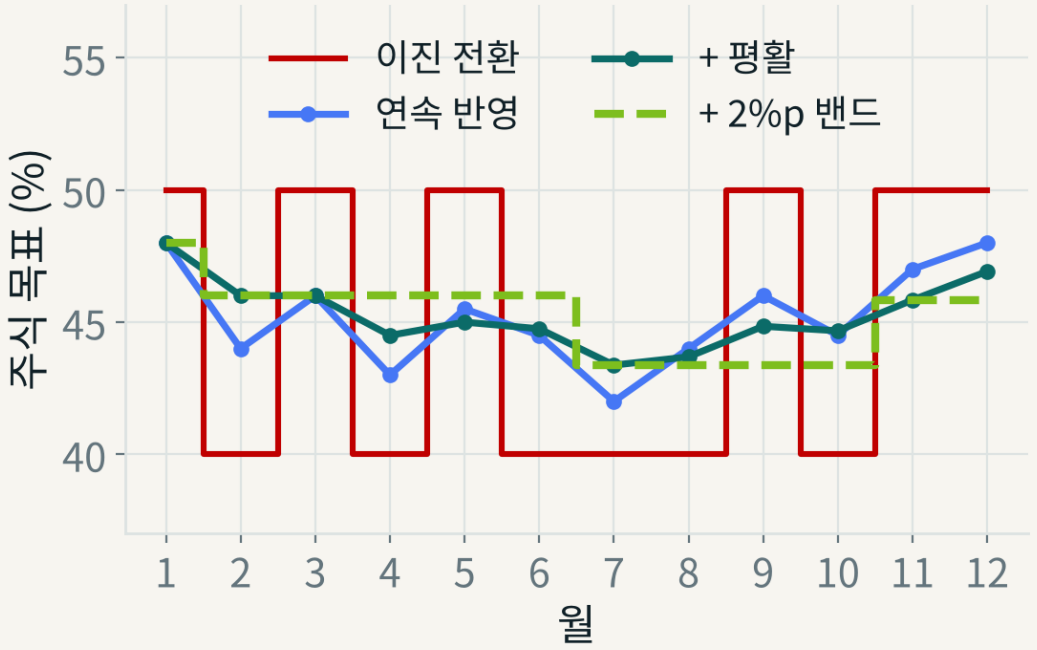
방법	국면 신호	1월 위기 달 (−9%, −2%)	3월 랠리 달 (+10.2%, +2.5%)
터뷸런스 이진	7.81 > 5.99	목표 40% · 14.5억 매도	목표 40% · 14.5억 매도
HMM 확률 (W07 확장)	고변동 확률 0.77	목표 46.8% · 0.6억 매도	확률 모형 가정에 따름
relevance (이번 확장)	**닮은 과거 석 달**	**목표 44% · 6.3억 매도**	**목표 56% · 거래 없음**

relevance는 위기에는 중간만큼 팔고, 랠리에는 팔지 않는다

※ HMM 방식의 랠리 달 판단은 고변동 분포의 평균을 어떻게 두느냐에 달려 있다 — 대칭이면 이진 규칙과 같은 오경보가 난다

국면 확률이 0.5 근처에서 흔들리면 이진 전환은 1년에 80%p를 사고판다

고변동 확률 12개월 · 연속 목표 = 50% − 10%p × 확률 · 이진은 확률 0.5 초과면 40%



$$\mathrm{TO} = \sum_{t} |w_t - w_{t-1}|$$

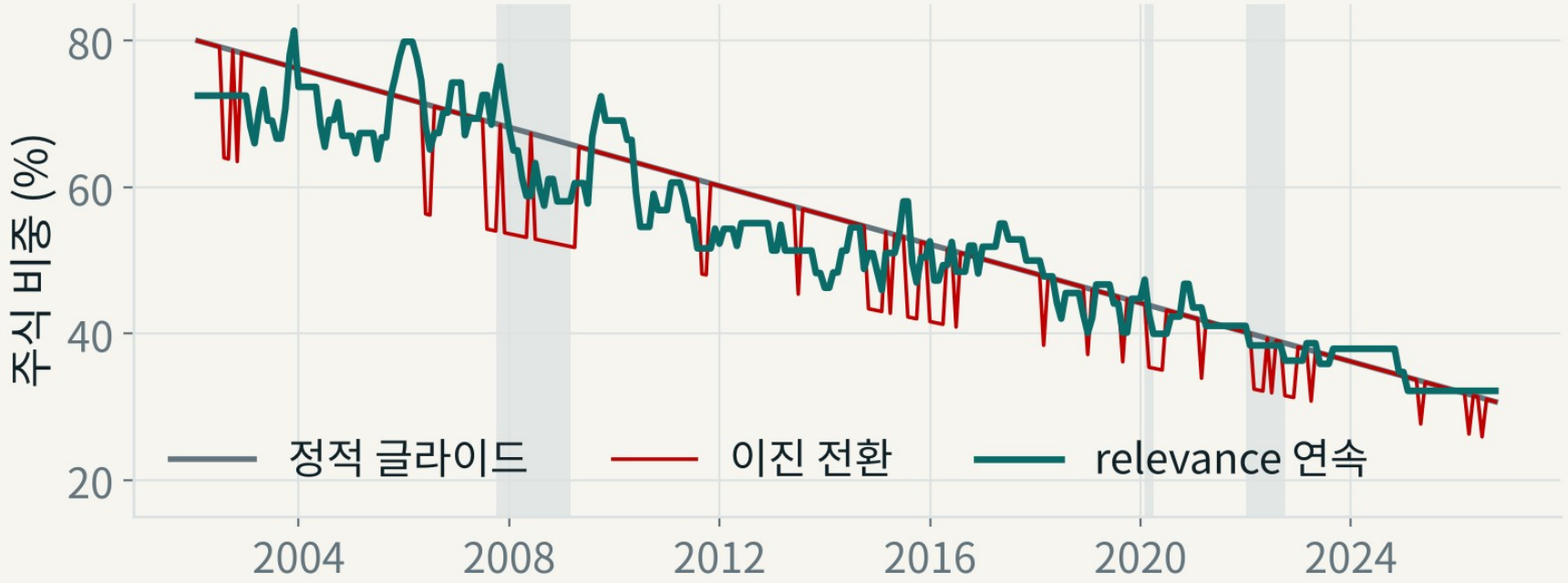
$$\mathrm{tilt}_t = 0.5\,\mathrm{tilt}_{t-1} + 0.5\,\mathrm{tilt}_t^{raw}$$

이진 전환	80%p
연속 반영	24%p
+ 평활 0.5	9.5%p
+ 2%p 밴드	7.1%p

회전율을 줄이는 것은 연속성 자체보다 평활과 밴드다

25년 실데이터에서 relevance는 글라이드 곁을 완만하게 움직였다

Vanguard 펀드 7종(1996~) · 가상 TDF 2027 · 거래비용 10bp · 이탈은 평균 3.8%p, 최대 12%p

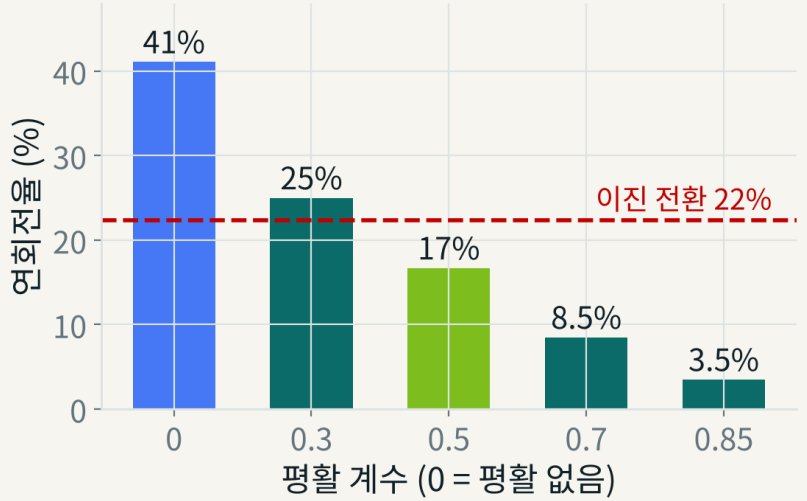


이진은 신호마다 계단처럼 꺾이고, relevance는 위기 직후 반등기에 오히려 비중을 늘렸다

실데이터에서 위기는 이진이 더 잘 막았고, 회전율은 평활이 낮췄다

2002~2026년 296개월 · 왼쪽 표 = 평활 0.5 기준 · 오른쪽 = 평활 계수별 relevance 회전율

전략	샤프	최대낙폭	연회전율	GFC
정적 글라이드	0.65	−43%	2%	−33%
이진 전환	**0.71**	**−36%**	**22%**	**−28%**
relevance 연속	0.68	−40%	17%	−31%
평활 없는 relevance	0.68	−40%	41%	−31%



평활을 빼면 회전율 41% — 이진(22%)보다 높다

※ 결과는 이 표본·설정의 한 사례다 — 상태변수 조합과 상위 비율은 홀드아웃 구간에서 따로 검증해야 한다

한 장 요약

여섯 단계를 거치면 같은 7.81에서도 위기와 랠리가 다른 답을 낸다

이 예제의 숫자로 본 전체 흐름

단계	묻는 질문	이 예제의 답
1 글라이드	지금 기본 비중은	50% (10년 전, γ = 2)
2 안전장치	얼마나 벗어나도 되나	±10%p, 상단 59% (고변동 45.9%)
3 국면 신호	무엇이 이례적인가	7.81 = 크기 6.26 × 상관 1.25, 방향은 낙폭
4 닮은 과거	목표는 얼마인가	위기 44% · 랠리 56%
5 거래	**지금 얼마를 사고파나**	**위기 6.3억 매도 · 랠리 거래 없음**
6 회전율	얼마나 자주 사고파나	실데이터 연 17% (이진 22%, 평활 없으면 41%)

목표는 닮은 과거가, 거래 여부는 밴드가, 거래량은 비용이 정한다

기본 비중은 목표일까지의 시간표가 정한다

국면은 판정하지 않고 닮은 과거로 섞는다

흔들림은 평활과 밴드가 흡수한다